Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (3º instancia)
05 de Diciembre de 2022

Padrón: **Apellido y Nombre:**
Punteros: Aprobado – no TDA: Aprobado - no Listas: Aprobado - no

1) Indicar la salida por pantalla y escribir las sentencias necesarias para liberar correctamente la memoria.

```
int main(){

  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;

  H = 71 + Ultimo Digito Padron;
  G = (char) H;
  A = new int;
  (*A) = H;
  F = A;
  C = F;
  (*A) = 65 + Ultimo Digito Padron;
  cout << (*A) << (*C) << (*F) << endl;

  B = &C;
  C = new int;
  (**B) = H - 2;
  cout << (*A) << (*C) << (**B) << endl;

  E = (char*) C;
  D = (char*) (*B);
  cout << (*E) << (*D) << endl;


  (*E) = G;
  cout << (*E) << (*C) << endl;

  F = (int*) D;
  while ( (*C) > 0) {
      (*C)--;
      cout << (*C) << (*D) << (**B) << endl;
      (*F) = (*F) - (**B);
  }

  // liberar la memoria
  // ...

  return 0;
}
```

2. Diseñar la especificación e implementar el TDA **Restaurante**. Debe proveer operaciones para:
- Construir el Restaurante a partir de la cantidad de mesas que tiene. Cada mesa se identifica con un número.
- solicitarMesa: un cliente solicita una mesa libre.
- cerrarMesa: deja libre la mesa y permite dejar propina.
- mayorPropina: devuelve el valor de mayor propina dada de todo el restaurante.
- mesaConMasPropina: devuelve el número de mesa que más propina recaudo.
- totalPropinas: devuelve el total recaudado por propinas del restaurante.

3. Implementar el método `buscarMensajeMasVotadoDelUsuario` de la clase `Moderador` a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Moderador {
  public:
    /* post: busca en la lista 'foros' el Mensaje más votado del autor 'usuarioBuscado' dentro de un Foro que no incluya la
     *       temática 'tematicaBuscada'.
     */
    Mensaje* buscarMensajeMasVotadoDelUsuarioSegunTematica(Lista<Foro*>* foros,
                                                           string usuarioBuscado, string tematicaBuscada);
};
```

```
class Foro {

  public:

    /* post: inicializa el Foro sin Mensajes asignados.
     */
    Foro(string nombre);

    /* post: elimina todos los Mensajes del Foro
     */
    ~Foro();

    /* post: devuelve el nombre del Foro.
     */
    string obtenerNombre();

    /* post: devuelve todos los Mensajes del Foro.
     */
    Lista<Mensaje*>* obtenerMensajes();

    /* post: devuelve las temáticas del Foro
     */
    Lista<string>* obtenerTematicas();

};
```

```
class Mensaje {
  public:
    /* post: 'usuario' es el autor del mensaje con 'texto'
     *       como contenido, sin votos asociados.
     */
    Mensaje(string usuario, string texto);

    /* post: devuelve el nombre del usuario autor del Mensaje.
     */
    string obtenerAutor();

    /* post: devuelve el contenido del Mensaje.
     */
    string obtenerContenido();

    /* post: suma un voto al Mensaje.
     */
    void votar();

    /* post: devuelve la cantidad del Ingrediente.
     */
    unsigned contarVotos();
};
```

Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Duración del examen: 3 horas

Padron finalizado 0
656565
657373
II
K75

74J74
Padron finalizado 1
666666
667474
JJ
L76
75K75
Padron finalizado 2
676767
677575
KK
M77
76L76
Padron finalizado 3
686868
687676
LL
N78
77M77
Padron finalizado 4
696969
697777
MM
O79
78N78
Padron finalizado 5
707070
707878
NN
P80
79O79
Padron finalizado 6
717171
717979
OO
Q81
80P80
Padron finalizado 7
727272
728080
PP
R82
81Q81
Padron finalizado 8
737373
738181
QQ
S83
82R82
Padron finalizado 9
747474
748282
RR
T84
83S83
Fin